درس سوم: چرخه‌ی آب در طبیعت

آب در طبیعت همواره در حال حرکت است و این حرکت پیوسته را «چرخه‌ی آب» می‌نامیم. خورشید آب دریاها، رودها و دریاچه‌ها را گرم می‌کند و بخشی از آن به بخار تبدیل می‌شود. این بخار به بالا می‌رود، سرد می‌شود و ابرها را می‌سازد.

وقتی قطره‌های آب در ابر بزرگ و سنگین شوند، به صورت باران یا برف روی زمین می‌بارند. بخشی از این آب وارد خاک می‌شود و بخش دیگر به رودخانه‌ها و دریاها بازمی‌گردد. در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد سطح زمین را آب پوشانده است (۲۰۲۵ میلادی).

فعالیت‌های کلاسی: ۱) یک نمودار از چرخه‌ی آب بکشید. ۲) واژه‌های Evaporation و Condensation را معنی کنید. ۳) نمونه‌ای از کاربرد آب در زندگی روزمره بنویسید.

معلم باید توجه داشته باشد که دانش‌آموزان مفهوم تبخیر، میعان و بارش را با مثال‌های ملموس یاد بگیرند؛ برای نمونه آزمایش ساده‌ی یک لیوان آب گرم و یک بشقاب سرد می‌تواند میعان را نشان دهد.

فعالیت دوم: آزمایش میعان

یک لیوان آب گرم را روی میز بگذارید و یک بشقاب سرد را روی آن قرار دهید. بعد از چند دقیقه قطره‌های آب زیر بشقاب جمع می‌شوند. دانش‌آموزان باید مشاهده‌های خود را در دفتر علوم یادداشت کنند و نتیجه را با دوستانشان در میان بگذارند.

یک لیوان آب گرم را روی میز بگذارید و یک بشقاب سرد را روی آن قرار دهید. بعد از چند دقیقه قطره‌های آب زیر بشقاب جمع می‌شوند. دانش‌آموزان باید مشاهده‌های خود را در دفتر علوم یادداشت کنند و نتیجه را با دوستانشان در میان بگذارند.

منابع آب ایران

ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است و میانگین بارش سالانه‌ی آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. بنابراین مصرف درست آب، آبیاری نوین و بازیافت پساب اهمیت زیادی دارد. هر خانواده می‌تواند با بستن شیر آب هنگام مسواک زدن در مصرف آب صرفه‌جویی کند.

ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است و میانگین بارش سالانه‌ی آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر است. بنابراین مصرف درست آب، آبیاری نوین و بازیافت پساب اهمیت زیادی دارد. هر خانواده می‌تواند با بستن شیر آب هنگام مسواک زدن در مصرف آب صرفه‌جویی کند.

جمع‌بندی درس

در این درس یاد گرفتیم که آب پیوسته میان دریا، هوا و خشکی در گردش است. تبخیر، میعان و بارش سه مرحله‌ی اصلی این چرخه‌اند. از دانش‌آموزان می‌خواهیم در خانه نیز یک آزمایش ساده انجام دهند و گزارش آن را بیاورند.

در این درس یاد گرفتیم که آب پیوسته میان دریا، هوا و خشکی در گردش است. تبخیر، میعان و بارش سه مرحله‌ی اصلی این چرخه‌اند. از دانش‌آموزان می‌خواهیم در خانه نیز یک آزمایش ساده انجام دهند و گزارش آن را بیاورند.

فعالیت دوم: آزمایش میعان

یک لیوان آب گرم را روی میز بگذارید و یک بشقاب سرد را روی آن قرار دهید. بعد از چند دقیقه قطره‌های آب زیر بشقاب جمع می‌شوند. دانش‌آموزان باید مشاهده‌های خود را در دفتر علوم یادداشت کنند و نتیجه را با دوستانشان در میان بگذارند.

یک لیوان آب گرم را روی میز بگذارید و یک بشقاب سرد را روی آن قرار دهید. بعد از چند دقیقه قطره‌های آب زیر بشقاب جمع می‌شوند. دانش‌آموزان باید مشاهده‌های خود را در دفتر علوم یادداشت کنند و نتیجه را با دوستانشان در میان بگذارند.